

PRÁCTICA 6: Recuperación del control de un Router Cisco

Objetivo:

Recuperación del control de un Router Cisco, que tiene un password de acceso, aparentemente desconocido, por lo que hay que forzar el arranque del enrutador en modo ROMMON, interrumpiendo la carga normal del sistema operativo mediante una instrucción de "brake".

Requisitos previos:

Contar con un emulador de terminal (CLI), operativo, previamente instalado y configurado en una laptop, tal como Minicom para Linux (Debian) o Putty para Windows, que servirá como consola de acceso al router.

Preparación de la práctica

Mediante un adaptador de puerto serial y software de emulación de terminal (CLI), tal como minicom, screen o putty, conectarse físicamente al puerto de consola de un enrutador Cisco en el laboratorio.

En el caso de minicom, debe primero conectar el cable de consola al puerto serial o USB de la laptop y revisar el archivo de dispositivos de Linux para identificar el nombre del dispositivo asignado al puerto de consola. En caso de conectar a un puerto USB, muchas veces el nombre será ttyUSB0, pero puede ser un nombre diferente.

Configurar minicom con el nombre del puerto obtenido y ajustar la velocidad a 9600 bps.

Una vez conectado al enrutador y activa la terminal, configurar un nombre y los passwords correspondientes al enrutador, tal como se hizo en la práctica 1.

Actividad 1: Identificar el valor del Registro de Configuración

Si es posible, en el mismo enrutador o en uno similar, identificar el valor del Registro de Configuración usando el comando show version:

```
RouterX> show version  
  
Configuration register is 0x2102
```

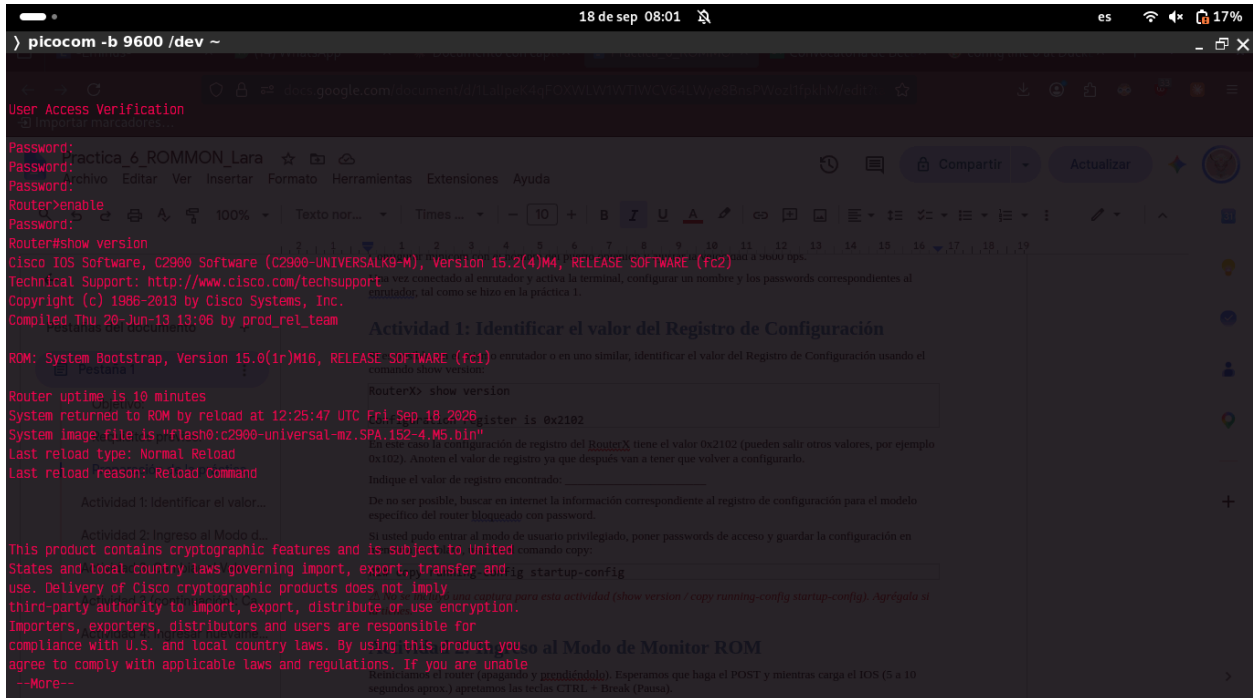
En este caso la configuración de registro del RouterX tiene el valor 0x2102 (pueden salir otros valores, por ejemplo 0x102). Anoten el valor de registro ya que después van a tener que volver a configurarlo.

Indique el valor de registro encontrado: _____

De no ser posible, buscar en internet la información correspondiente al registro de configuración para el modelo específico del router bloqueado con password.

Si usted pudo entrar al modo de usuario privilegiado, poner passwords de acceso y guardar la configuración en memoria no volátil, usando el comando copy:

```
R1# copy running-config startup-config
```

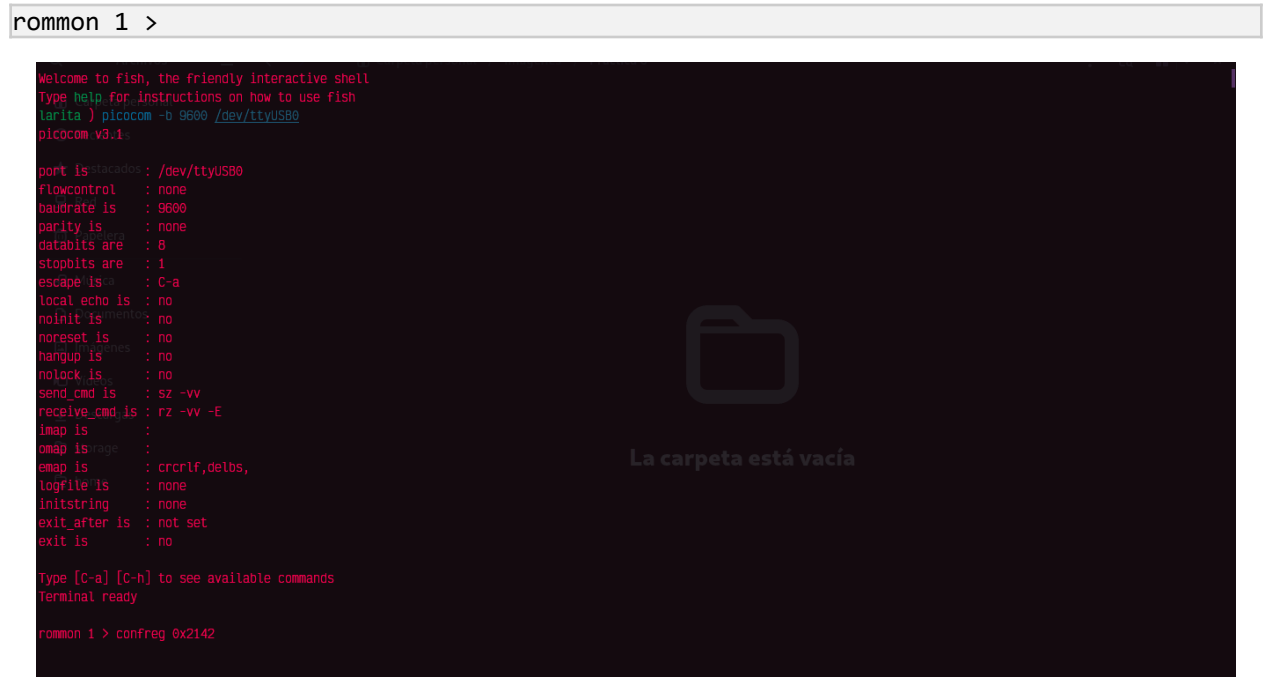


Actividad 2: Ingreso al Modo de Monitor ROM

Reiniciamos el router (apagando y prendiéndolo). Esperamos que haga el POST y mientras carga el IOS (5 a 10 segundos aprox.) apretamos las teclas CTRL + Break (Pausa).

Nota: la combinación de teclas puede ser diferente en cada laptop, por lo que deberá encontrar la combinación que funcione en la propia laptop (por ejemplo Ctrl + B, o desde minicom "Ctrl + A" y después "F").

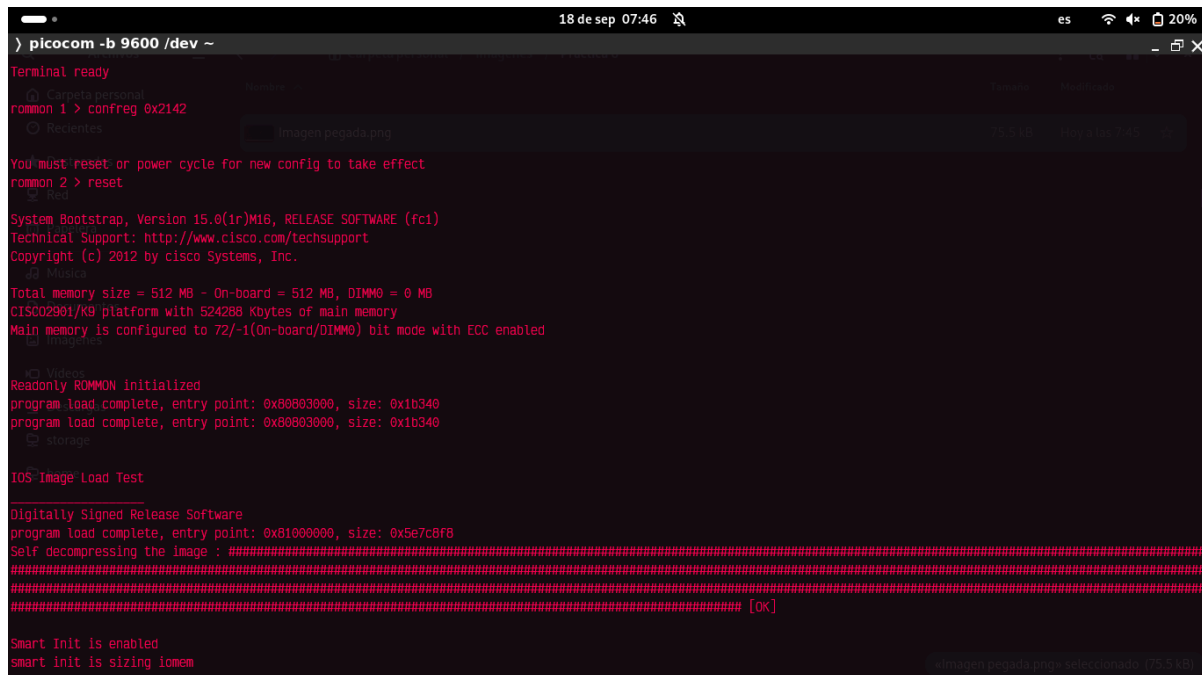
Cuando ingresamos al Modo de Monitor ROM nos aparece el prompt rommon 1 >:



Actividad 3: Cambiar el Valor del Registro de Configuración y Reiniciar el Router

```
rommon 1 > confreg 0x2142
rommon 2 > reset
```

Con el comando confreg modificamos el valor 0x2102 (o el que tenga) por 0x2142, y con el comando reset reiniciamos el router. Al cambiar el valor lo que estamos haciendo es que cuando el router arranque omita cargar el archivo de configuración.



```
> picocom -b 9600 /dev ~
Terminal ready
rommon 1 > confreg 0x2142
rommon 2 > reset

You must reset or power cycle for new config to take effect
rommon 2 > reset

System Bootstrap, Version 15.0(1r)M16, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2012 by Cisco Systems, Inc.

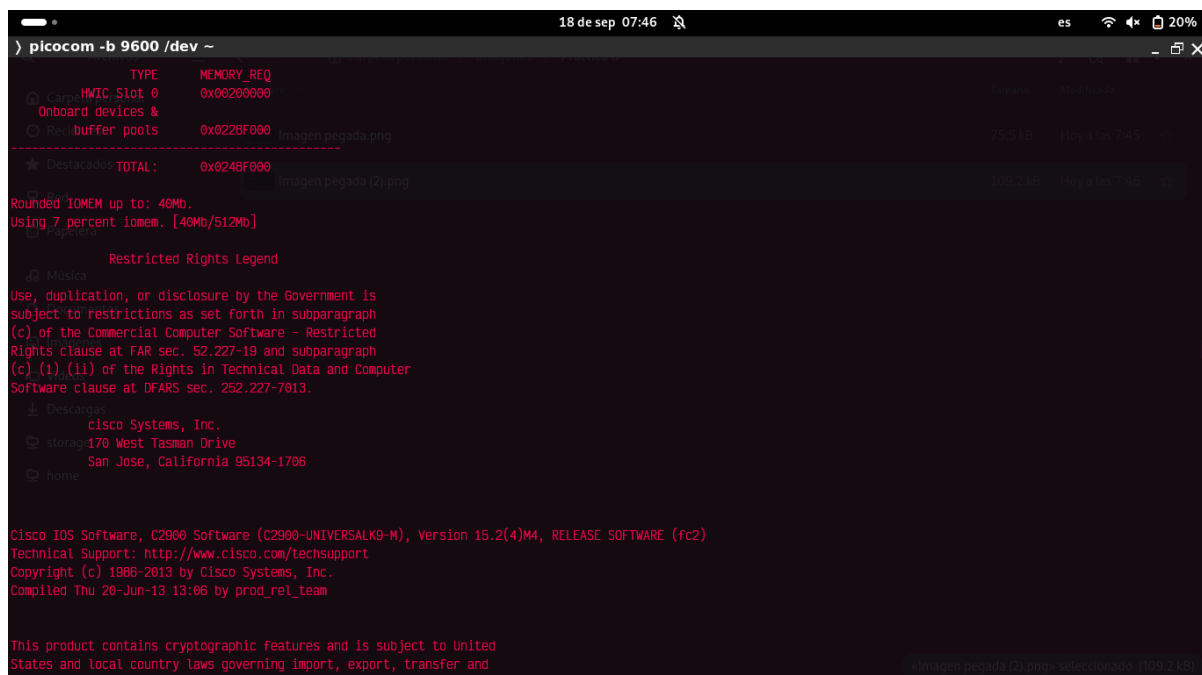
Total memory size = 512 MB - On-board = 512 MB, DIMM0 = 0 MB
CISCO2901/K9 platform with 524288 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 72/-1(On-board/DIMM0) bit mode with ECC enabled

Readonly ROMMON initialized
program load complete, entry point: 0x80003000, size: 0x1b340
program load complete, entry point: 0x80003000, size: 0x1b340

IOS Image Load Test

Digitally Signed Release Software
program load complete, entry point: 0x81000000, size: 0x5e7c8f8
Self decompressing the image : #####
#####
##### [Ok]

Smart Init is enabled
smart init is sizing iomem
```



```
> picocom -b 9600 /dev ~

TYPE          MEMORY_REQ
HWIC Slot 0   0x00200000
Onboard devices &
buffer pools  0x022BF000
-----
★ Destacados TOTAL: 0x024BF000

Rounded IOMEM up to: 40Mb.
Using 7 percent iomem. [40Mb/512Mb]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706

Cisco IOS Software, C2900 Software (C2900-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 20-Jun-13 13:06 by prod_rel_team

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
```

```
18 de sep 07:46 es 20%
> picocom -b 9600 /dev ~

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

Installed image archive
Cisco IOS02901/K9 (revision 1.0) with 483328K/40960K bytes of memory.
Processor board ID FTX1750815Q
2 Gigabit Ethernet interfaces
2 Serial(sync/async) interfaces
1 terminal line
1 Virtual Private Network (VPN) Module
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
250880K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
% Please answer 'yes' or 'no'.
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
% Please answer 'yes' or 'no'.
```

Actividad 3 (continuación): Cambiar Contraseña y Volver al Valor del Registro Original

Reiniciar nuevamente el enrutador y dejar que cargue normalmente, para después hacer la asignación de passwords y restaurar la configuración de registro a su valor original.

Luego de reiniciar nos pregunta si queremos ingresar al Modo de Configuración Inicial; ponemos que no (n) y nos va a aparecer el prompt Router>. Ingresamos al Modo Exec Privilegiado, al Modo de Configuración Global y con el comando enable secret configuramos una nueva contraseña. Luego con el comando config-register volvemos a poner el valor de registro original, vamos al Modo Exec Privilegiado y guardamos la configuración que está corriendo en la de inicio con el comando copy running-config startup-config. Por último reiniciamos el router con la nueva contraseña y listo para configurar.

```
--- System Configuration Dialog ---
Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

Router> enable
Router# copy startup-config running-config
Router# configure terminal
Router(config)# enable secret nuevo_password
Router(config)# config-register 0x2102
Router(config)# exit
Router# copy running-config startup-config
Router# reload
```

```
18 de sep 07:46 es 20%
> picocom -b 9600 /dev ~
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Press RETURN to get started!
★ Destacados
*Jan 2 00:00:05.023: %IOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-6-LICENSE_LEVEL: Module name = c2900 Next reboot level = ipbasek9 and License = ipbasek9
*Jan 2 00:00:05.243: %IOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-6-LICENSE_LEVEL: Module name = c2900 Next reboot level = securityk9 and License = securityk9
*Sep 18 12:20:54.635: %IFMGR-7-NO_IFINDEX_FILE: Unable to open nvram:/ifIndex-table No such file or directory
*Sep 18 12:20:54.643: c3600_scp_set_dstaddr2_idb(184)add = 80 name is Embedded-Service-Engine0/0
*Sep 18 12:21:16.855: %VPN_HW-6-INFO_LOC: Crypto engine: onboard 0 State changed to: Initialized
*Sep 18 12:21:16.859: %VPN_HW-6-INFO_LOC: Crypto engine: onboard 0 State changed to: Enabled
*Sep 18 12:21:17.631: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down
*Sep 18 12:21:17.631: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
*Sep 18 12:21:17.631: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/0, changed state to down
*Sep 18 12:21:17.631: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/1, changed state to down
*Sep 18 12:21:18.763: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down
*Sep 18 12:21:18.763: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
*Sep 18 12:21:18.763: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to down
*Sep 18 12:21:18.763: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to down
*Sep 18 12:21:29.611: %SYS-6-STARTUP_CONFIG_IGNORED: System startup configuration is ignored based on the configuration register setting.
*Sep 18 12:21:28.391: %LINK-5-CHANGED: Interface Embedded-Service-Engine0/0, changed state to administratively down
*Sep 18 12:21:28.391: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to administratively down
*Sep 18 12:21:28.391: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to administratively down
*Sep 18 12:21:28.391: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to administratively down
*Sep 18 12:21:28.391: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to administratively down
*Sep 18 12:21:29.683: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, C2900 Software (C2900-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 20-Jun-13 13:06 by prod_rel_team
*Sep 18 12:21:29.727: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host Router is undergoing a cold start
*Sep 18 12:21:30.347: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Embedded-Service-Engine0/0, changed state to down
```

```
18 de sep 07:48 es 20%
> picocom -b 9600 /dev ~
*Sep 18 12:21:18.763: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to down
*Sep 18 12:21:19.611: %SYS-6-STARTUP_CONFIG_IGNORED: System startup configuration is ignored based on the configuration register setting.
*Sep 18 12:21:28.391: %LINK-5-CHANGED: Interface Embedded-Service-Engine0/0, changed state to administratively down
*Sep 18 12:21:28.391: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to administratively down
*Sep 18 12:21:28.391: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to administratively down
*Sep 18 12:21:28.391: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to administratively down
*Sep 18 12:21:28.391: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to administratively down
*Sep 18 12:21:29.683: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, C2900 Software (C2900-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 20-Jun-13 13:06 by prod_rel_team
*Sep 18 12:21:29.727: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host Router is undergoing a cold start
*Sep 18 12:21:30.347: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Embedded-Service-Engine0/0, changed state to down
*Sep 18 12:21:30.359: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is OFF
*Sep 18 12:21:30.359: %CRYPTO-6-GDOI_ON_OFF: GDOI is OFF
*Sep 18 12:21:30.359: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is OFF
*Sep 18 12:21:30.359: %CRYPTO-6-GDOI_ON_OFF: GDOI is OFF
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#enable secret nuevoPassword
Router(config)#config-register 0x2102
Router(config)#exit
Router#so
*Sep 18 12:25:08.715: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by conso
Router#copy run
Router#copy running-config st
Router#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Router#reload
```

Actividad 4: Ingresar nuevamente al router con los passwords asignados y borrarlos

18 de sep 08:00

es 17%

~

daude.alcalal/3136002b-126a-4c30-878d-c125f080331

Importar marcadores...

Documento con capturas de práctica

Longitud: 105 bytes

Largo: 13 archivos, se ejecutaron 8 comandos y 4 herramientas más

Te dejo dos notas:

Router con0 is now available

- Pertenecían capturas para Actividad 1 (`show version`) y Actividad 4 (reingreso con la password nueva) — las marqué en rojo dentro del documento por si las tienes y quieres agregarlas.
- El campo "Indique el valor de registro encontrado" lo dejé en blanco para que lo llenes tú (aunque por tu propia captura, al final restauras `config`).

Press RETURN to get started.

Practica o rommon para

Documentos - PDFs

Descargar

User Access Verification

↓

Password:

Password:

Password: Escribe un mensaje

Router>enable

Password:

Router#

Practica o rommon para - PDFs

Router con0 is now available

Router>enable

Router#

Actividad 4: Ingresar nuevamente al router con los passwords asignados y borrarlos

25. No se incluyó una captura para esta actividad. Agrega si la tienes.

Page 5 / 5